МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №2
по дисциплине “Программирование”

Студент:
Атаджан Розыев
Преподаватель:
Бобрусь Александр Владимирович
Вариант: 777

Санкт-Петербург
2026

На основе базового класса Pokemon написать свои классы для заданных видов покемонов.
Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики: • очки здоровья (HP) • атака (attack) • защита (defense) • специальная атака (special attack) • специальная защита (special defense) • скорость (speed) Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов.
На основе базовых классов PhysicalMove, SpecialMove и StatusMove реализовать свои классы для заданных видов атак.
Все разработанные классы, не имеющие наследников, должны быть реализованы таким образом, чтобы от них нельзя было наследоваться. Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак. Используя класс симуляции боя Battle, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.
Что надо сделать (краткое описание)

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы Pokemon и Move. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.

2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.

3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает. Battle b = new Battle(); Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1); Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1); b.addAlly(p1); b.addFoe(p2); b.go();

4. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса Pokemon. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.

5. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса PhysicalMove или SpecialMove. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод describe, чтобы выводилось нужное сообщение.

6. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники StatusMove), скорее всего придется разобраться с

классом Effect. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.

7. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

Лабораторная №2

(Программирование) Лабораторная работа №2

Введите вариант:

777

Ваши покемоны:

Celesteela



Атаки:
Rock Slide
Double Team
Absorb
Mega Drain

Pansage



Атаки:
Confide
Fury Swipes
Rest

Simisage



Атаки:
Confide
Fury Swipes
Rest
Focus Blast

Ralts



Атаки:
Heal Pulse
Confusion

Kirlia



Атаки:
Heal Pulse
Confusion
Growl

Gallade



Атаки:
Heal Pulse
Confusion
Growl
Leaf Blade

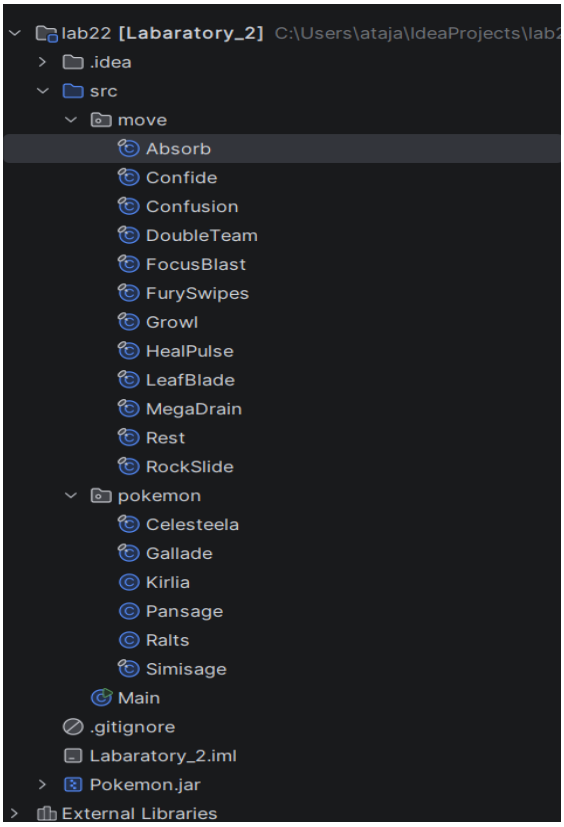


Диаграмма классов

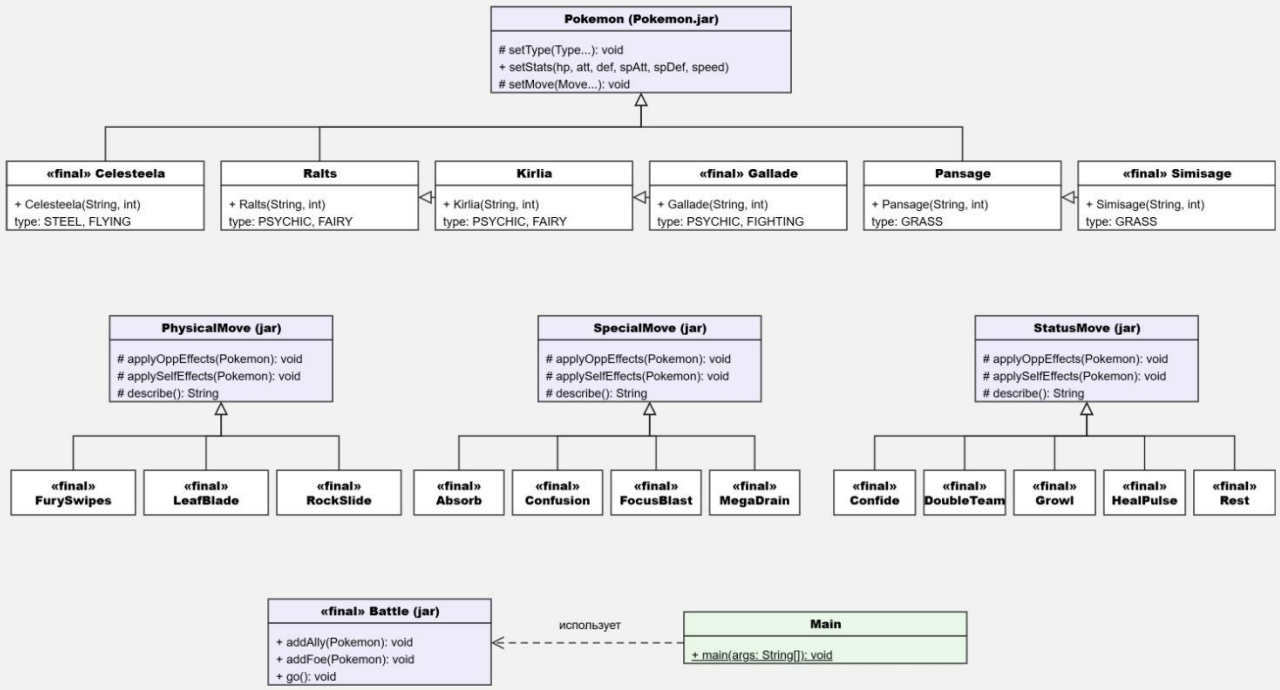


Рисунок 1 — Диаграмма классов

Исходный код (Ссылка на репозиторий):
https://github.com/atajanrozyyev0x1-eng/university-materials/tree/0ff7a530b6cdb6dea2934fb199ca3a775e3d268c/1%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%E2%84%962

----------БОЙ----------

```
[s559239@helios ~/proga/lab22]$ java -cp "out:Pokemon.jar" Main
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
Celesteela Rocket из команды полосатых вступает в бой!
Pansage Pansage из команды красных вступает в бой!
Celesteela Rocket использует Absorb.
Pansage Pansage теряет 25 здоровья.

Pansage Pansage использует Confide.
Celesteela Rocket уменьшает специальную атаку.

Celesteela Rocket использует Absorb.
Pansage Pansage теряет 54 здоровья.
Pansage Pansage теряет сознание.
Ralts Ralts из команды красных вступает в бой!
Celesteela Rocket обрушивает камни (Rock Slide).
Ralts Ralts теряет 333 здоровья.
Ralts Ralts теряет сознание.
Kirlia Kirlia из команды красных вступает в бой!
Celesteela Rocket использует Double Team.
Celesteela Rocket увеличивает уклоняемость.

Kirlia Kirlia использует Growl.
Celesteela Rocket уменьшает атаку.

Celesteela Rocket обрушивает камни (Rock Slide).
Kirlia Kirlia теряет 321 здоровья.
Kirlia Kirlia теряет сознание.
В команде красных не осталось покемонов.
Команда полосатых побеждает в этом бою!
```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены основные принципы объектно-ориентированного программирования на языке Java: наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Были созданы классы покемонов и их атак с использованием библиотеки Pokemon.jar. Для реализации поведения атак применялось переопределение методов, а для создания и настройки объектов - конструкторы.
Также были закреплены навыки работы с модификаторами доступа, изучено использование ключевых слов extends, super, final и аннотации @Override. Разработанная программа была успешно скомпилирована и протестирована. В результате была реализована модель сражения покемонов и построена UML-диаграмма классов, отражающая структуру программы и связи наследования.